الإمارات العربية المتحدة
وزارة التربية والتعليم

مدرسة الخالدية الحلقة الثالثة بنين الشرقية
Al Khalidia Boys' School C3 · Eastern

الميثاق الوطني للتعليم

مراجعة الوحدة الأولى: التعابير والمعادلات التربيعية

الدروس الخامس إلى التاسع (1-9 · 1-8 · 1-7 · 1-6 · 1-5) — الرياضيات · الصف العاشر عام · 2026–2027

اسم الطالب:	الصف/الشعبة: 10 /	المعلم: أ. أحمد مصطفى شادي

بالميثاق نبلغ الآفاق

لكل درس: **5 أسئلة اختيار من متعدد** متدرجة من السهل إلى الصعب — ضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة، ثم **3 أسئلة مقالية** متدرجة المستوى: جيد · جيد جدًا · متميز — اكتب خطوات الحل كاملة.

1-5 استخدام خاصية التوزيع (التحليل إلى العوامل)

ناتج التعلم: التحليل بإخراج العامل المشترك الأكبر وبالتجميع، وحل المعادلات بخاصية الضرب الصفري

أولًا: اختر الإجابة الصحيحة

1) حلّل العبارة تحليلًا كاملًا:

$$12x + 18$$

a) $3(4x + 18)$ **b)** $6(2x + 3)$ **c)** $6(2x + 18)$ **d)** $12(x + 18)$

2) العامل المشترك الأكبر (GCF) للحدّين:

$$15a^2b \ , \ 25ab^3$$

a) $5a^2b^3$ **b)** 5 **c)** $5ab$ **d)** $75a^2b^3$

3) حلّل العبارة تحليلًا كاملًا:

$$6x^2 - 9x$$

a) $3x(2x + 3)$ **b)** $3(2x^2 - 3)$ **c)** $6x(x - 9)$ **d)** $3x(2x - 3)$

4) حلّل العبارة بطريقة التجميع:

$$xy + 3x + 2y + 6$$

a) $(x+2)(y+3)$ **b)** $(x+3)(y+2)$

c) $(x+6)(y+1)$ **d)** $(x-2)(y-3)$

5) مجموعة حل المعادلة:

$$3x^2 = 12x$$

a) $\{4\}$ **b)** $\{-4, 4\}$ **c)** $\{0, 4\}$ **d)** $\{0, -4\}$

ثانيًا: الأسئلة المقالية (أجب بخطوات الحل كاملة)

جيد

6) حلّل العبارة الآتية تحليلًا كاملًا:

$$16a^2b + 24ab^2 - 8ab$$

جيد جدًا

7) حلّل العبارة بطريقة التجميع، ثم تحقّق من إجابتك بالضرب:

$$6mn - 4m - 15n + 10$$

متميز

8) ركل لاعب كرة إلى أعلى، ويُعطى ارتفاعها h بالأمتار بعد t ثانية بالمعادلة:

$$h = 20t - 5t^2$$

A) بعد كم ثانية تعود الكرة إلى الأرض؟

B) ماذا يعني الحل $t = 0$ في سياق المسألة؟

1-6 حل المعادلات $x^2 + bx + c = 0$

ناتج التعلم: تحليل ثلاثيات الحدود التي على الصورة $x^2 + bx + c$ وحل المعادلات المرتبطة بها

أولًا: اختر الإجابة الصحيحة

1) حلّل ثلاثية الحدود:

$$x^2 + 7x + 12$$

a) $(x + 2)(x + 6)$ **b)** $(x + 3)(x + 4)$

c) $(x + 1)(x + 12)$ **d)** $(x - 3)(x - 4)$

2) حلّل ثلاثية الحدود:

$$x^2 - 5x + 6$$

a) $(x + 2)(x + 3)$ **b)** $(x - 1)(x - 6)$

c) $(x - 2)(x - 3)$ **d)** $(x + 1)(x - 6)$

3) حلّل ثلاثية الحدود:

$$x^2 + 2x - 15$$

a) $(x + 5)(x - 3)$ **b)** $(x - 5)(x + 3)$

c) $(x + 5)(x + 3)$ **d)** $(x - 5)(x - 3)$

4) مجموعة حل المعادلة:

$$x^2 - 4x - 21 = 0$$

a) $\{-7, 3\}$ **b)** $\{7, 3\}$ **c)** $\{-7, -3\}$ **d)** $\{7, -3\}$

5) مجموعة حل المعادلة:

$$x^2 + 6x = 27$$

a) $\{9, -3\}$ **b)** $\{-9, 3\}$ **c)** $\{-9, -3\}$ **d)** $\{0, 27\}$

ثانيًا: الأسئلة المقالية (أجب بخطوات الحل كاملة)

جيد

6) حلّل ثلاثية الحدود الآتية:

$$x^2 - 9x + 20$$

جيد جدًا

7) حل المعادلة الآتية، ثم تحقّق من صحة الحلول:

$$x^2 - 2x = 48$$

متميز

8) مستطيل يزيد طوله على عرضه بمقدار $5\,\text{m}$ ، ومساحته $84\,\text{m}^2$.

A) اكتب معادلة تمثّل الموقف.

B) أوجد بُعدَي المستطيل، وبرّر رفض أحد الحلّين.

1-7 حل المعادلات $ax^2 + bx + c = 0$

ناتج التعلم: تحليل ثلاثيات الحدود التي على الصورة $ax^2 + bx + c$ وحل المعادلات المرتبطة بها

أولًا: اختر الإجابة الصحيحة

1) حلّل ثلاثية الحدود:

$$2x^2 + 7x + 3$$

a) $(2x + 3)(x + 1)$ **b)** $(2x + 1)(x + 3)$

c) $(2x - 1)(x - 3)$ **d)** $(2x + 1)(x - 3)$

2) حلّل ثلاثية الحدود:

$$3x^2 - 10x + 8$$

a) $(3x - 2)(x - 4)$ **b)** $(3x + 4)(x + 2)$

c) $(3x - 8)(x - 1)$ **d)** $(3x - 4)(x - 2)$

3) أيّ ثلاثيات الحدود الآتية أوّلية (لا يمكن تحليلها)؟

a) $2x^2 + 7x + 5$ **b)** $2x^2 + 3x + 5$ **c)** $3x^2 + 5x + 2$ **d)** $2x^2 + 5x + 3$

4) مجموعة حل المعادلة:

$$2x^2 - x - 6 = 0$$

a) $\left\{-\frac{3}{2}, 2\right\}$ **b)** $\left\{\frac{3}{2}, -2\right\}$ **c)** $\{-3, 2\}$ **d)** $\left\{\frac{2}{3}, -2\right\}$

5) مجموعة حل المعادلة:

$$6x^2 + 7x = 3$$

a) $\left\{-\frac{1}{3}, \frac{3}{2}\right\}$ **b)** $\left\{\frac{1}{2}, -\frac{1}{3}\right\}$ **c)** $\left\{\frac{1}{3}, -\frac{3}{2}\right\}$ **d)** $\left\{3, -\frac{2}{3}\right\}$

ثانيًا: الأسئلة المقالية (أجب بخطوات الحل كاملة)

جيد

6) حلّل ثلاثية الحدود الآتية:

$$5x^2 + 13x + 6$$

جيد جدًا

7) حل المعادلة الآتية:

$$4x^2 - 4x - 15 = 0$$

متميز

8) قُذفت كرة من سطح مبنى، ويُعطى ارتفاعها h بالأمتار بعد t ثانية بالمعادلة:

$$h = -5t^2 + 7t + 6$$

A) ما ارتفاع الكرة لحظة قذفها؟

B) بعد كم ثانية تصل الكرة إلى الأرض؟ برّر رفض أحد الحلّين.

1-8 الفرق بين مربعين

ناتج التعلم: تحليل الفرق بين مربعين وحل المعادلات باستخدامه

أولًا: اختر الإجابة الصحيحة

1) حلّل العبارة:

$$x^2 - 49$$

a) $(x-7)^2$ **b)** $(x-7)(x+7)$

c) $(x+7)^2$ **d)** $(x-49)(x+1)$

2) حلّل العبارة:

$$9m^2 - 16$$

a) $(9m-4)(m+4)$ **b)** $(3m-4)^2$

c) $(3m-8)(3m+8)$ **d)** $(3m-4)(3m+4)$

3) حلّل العبارة تحليلًا كاملًا:

$$2x^2 - 50$$

a) $2(x-5)(x+5)$ **b)** $2(x-5)^2$

c) $(2x-5)(x+5)$ **d)** $2(x-25)(x+25)$

4) مجموعة حل المعادلة:

$$4x^2 - 25 = 0$$

a) $\left\{\pm\frac{25}{4}\right\}$ **b)** $\left\{\frac{5}{2}\right\}$ **c)** $\left\{\pm\frac{5}{2}\right\}$ **d)** $\left\{\pm\frac{2}{5}\right\}$

5) التحليل الكامل للعبارة:

$$x^4 - 81$$

a) $(x^2+9)(x^2-9)$ **b)** $(x^2+9)(x-3)(x+3)$

c) $(x^2-9)^2$ **d)** $(x-3)^2(x+3)^2$

ثانيًا: الأسئلة المقالية (أجب بخطوات الحل كاملة)

جيد

6) حلّل العبارة الآتية:

$$25a^2 - 36b^2$$

جيد جدًا

7) حلّل الطرف الأيمن تحليلًا كاملًا، ثم حل المعادلة:

$$3x^3 - 48x = 0$$

متميز

8) أجب عمّا يأتي:

A) قُصّ مربع طول ضلعه $3\ \text{cm}$ من ركن قطعة كرتون مربعة طول ضلعها $x\ \text{cm}$ ، فأصبحت مساحة الجزء المتبقي $40\ \text{cm}^2$. اكتب معادلة وحلّها لإيجاد x .

B) استخدم الفرق بين مربعين لحساب 97×103 ذهنيًا.

1-9 المربعات الكاملة

ناتج التعلم: تمييز ثلاثيات الحدود المربعة الكاملة وتحليلها، وحل المعادلات باستخدام خاصية الجذر التربيعي

أولًا: اختر الإجابة الصحيحة

1) أيّ مما يأتي ثلاثية حدود مربعة كاملة؟

a) $x^2 + 10x + 20$ **b)** $x^2 + 5x + 25$

c) $x^2 + 10x + 25$ **d)** $x^2 - 10x - 25$

2) حلّل ثلاثية الحدود:

$$4x^2 - 12x + 9$$

a) $(2x - 3)^2$ **b)** $(2x + 3)^2$

c) $(4x - 3)^2$ **d)** $(2x - 3)(2x + 3)$

3) قيمة k الموجبة التي تجعل العبارة مربعًا كاملًا:

$$x^2 + kx + 36$$

a) 6 **b)** 18 **c)** 36 **d)** 12

4) مجموعة حل المعادلة:

$$(x - 3)^2 = 25$$

a) $\{8, 2\}$ **b)** $\{-8, 2\}$ **c)** $\{8, -2\}$ **d)** $\{28\}$

5) مجموعة حل المعادلة:

$$x^2 - 8x + 16 = 7$$

a) $\{-4 \pm \sqrt{7}\}$ **b)** $\{4 \pm \sqrt{7}\}$ **c)** $\{4 \pm 7\}$ **d)** $\{11, -3\}$

ثانيًا: الأسئلة المقالية (أجب بخطوات الحل كاملة)

جيد

6) حدّد ما إذا كانت ثلاثية الحدود الآتية مربعة كاملة، وإذا كانت كذلك فحلّلها:

$$9y^2 + 24y + 16$$

جيد جدًا

7) حل المعادلة الآتية:

$$x^2 + 14x + 49 = 64$$

متميز

8) تُعطى مساحة مربع بالسنتيمتر المربع بالعبارة:

$$A = 9x^2 - 30x + 25$$

A) أوجد طول ضلع المربع بدلالة x .

B) إذا كان محيط المربع $32\ \text{cm}$ ، فأوجد قيمة x ، ثم أوجد مساحة المربع.

مع تمنياتي لكم بالتوفيق والتميّز — أ. أحمد مصطفى شادي

بالميثاق نبلغ الآفاق